

《国語》

- ①ちくば ②いただき ③興亡 ④群衆 ⑤縦横 ⑥補う ⑦破局 ⑧探査 ⑨敬う

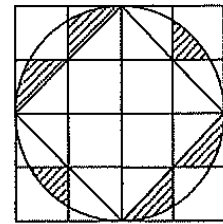
⑩暗証

- ① 問一. イ 問二. a. エ b. ア c. ウ 問三. 罪ふかき者どもよ、その罪を悟って生きよ 問四. 多くのものをぎせいにして人は生きているというもの。 問五. 人間 問六. 子どもを養う親の立場になって初めて、親に養ってもらっていた時の思いや苦勞がわかっていなかったことに気付き、親から受け取ったものの大きさを実感したから。 問七. 読み終えたあと一種の爽快さにひたされる 問八. 親のお金を使って生活している 問九. 能動 問十. ウ 問十一. ウ, エ

- ② 問一. イ 問二. 当時の自分は、「らしさ」にとらわれず、自由でありたかった 問三. 今の祇園寺先輩は自由には見えないが、それを言うのは失礼かもしれないと思ったから。 問四. 女の子 問五. 「らしさ」にとられまいとして、別の「らしさ」にとらわれているということ。 問六. エ 問七. ア

《算数》

- ① (1)①15 ②4 ③121 ④ $2\frac{2}{5}$ ⑤13 (2)6 : 9 : 8 (3)人さし
(4)3360 (5)15 (6)108 (7)96
② (1)①280 ②54 (2)①270 ②14.13 (3)12 (4)①右図 ②57
③ (1)18 (2)26 (3)3600
④ (1)A/600 (2)13分20秒
⑤ (1)15 ※(2)赤 (3)5

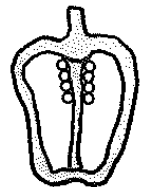


②(4)①の図

※の理由は解説を参照してください。

《理科》

- ① 問1. 50000 問2. 下 問3. ア 問4. ア 問5. イ 問6. 気温…ア 理由…陸上にある氷がとけて海に流れこむから。/海水の体積が大きくなるから。などから1つ 問7. イ 問8. イ 問9. エ
② 問1. ウ 問2. イ 問3. エ 問4. (1)右図 (2)味をしみこみやすくするため。
(3)ニンジン 問5. (1)(A)イ (B)イ (2)時間が経過し (3)光合成で減った二酸化炭素の量と呼吸で増えた二酸化炭素の量が同じだったから。
③ 問1. 40 問2. 右下2 問3. (1)①ウ ②ウ ③キ (2)④小さく ⑤大きく ⑥B
問4. (1)ウ (2)①ア, カ ②b. 38 y. 12.3
④ 問1. ①気体 ②蒸発 問2. イ, エ 問3. エ 問4. (1)5.2 (2)51 問5. ア
問6. (1)3.8 (2)1.04



《社 会》

- ① 問1. a 半島…エ b 半島…カ c 半島…イ d 半島…ウ e 半島…ア f 半島…オ 問2. A. 静岡
B. 大分 C. 石川 D. 千葉 E. 秋田 F. 三重 問3. 1. 茶 2. 浜松 3. 焼津 4. 大井
5. 愛媛 6. 別府 7. 地熱 8. 筑後 9. 金沢 10. 利根 11. 銚子 12. 成田 13. 八郎潟
14. 青森 15. 白神 16. 四日市 17. 松阪 18. 伊賀 問4. ①ひた ②はくさん 問5. 夏の南東季節風
が、沖合を流れる暖流の黒潮上空で多くの水蒸気をふくみ、紀伊山地にぶつかるときに大雨を降らせるから。
- ② 問1. 1. 造隋 2. 卑弥呼 3. 菅原道真 4. 応仁 5. 福沢諭吉 6. 伊能忠敬 7. 豊臣秀吉 8. 鑑真
9. イタリア 10. 東郷平八郎 問2. ア 問3. ウ 問4. イ 問5. ウ 問6. エ 問7. ア
問8. カ 問9. エ 問10. 満州国は、日本のかいらい国家ではなく独立国家であるということ。
問11. [場所/理由(魅力)] [マツダミュージアム/過去の名車から未来のコンセプトカーまでを見学しながら、日
本の産業を支えてきた自動車産業を紹介することができるから。] [大州雨水貯留池/野球場の地下に建設された雨
水貯留池を見学することで、せまい日本ならではの土地の有効活用の例を示すことができるから。] などから1つ
問12. き
- ③ 問1. オバマ 問2. ①エ ②ニューヨーク ③8月6日 ④ウ ⑤イ ⑥ゼレンスキー ⑦パリ協定 ⑧ア
⑨ウ ⑩全員平等に行う支援なので、無償で配る必要性が低い人にも支援が行われるから。 ⑪イ

— 《2024 国語 解説》 —

- 問一 詩の後半の「にんじんのしっぽ」「鳥の骨」などの部分に、体言止めが用いられている。体言止めは、余韻や余情を出すため、名詞（体言）で言い終わる方法。

問三 お経は、仏様の教えなどを文章にまとめたものである。お経の「中身をぎりぎり凝縮すると〜罪ふかき者どもよ、その罪を悟って生きよ、ということではないのかしら」とあるので、この部分から抜き出す。

問四 詩に「食わずには生きてゆけない。メシを 野菜を 肉を」とあるように、人は多くの命をいただき、それらを犠牲にして生きている。——線部②の少し後に「ひたすら覆いかくそうとしてきたのが文明なら」とある。文明の発達とともに分業が進み、農作物を収穫したり家畜の命を奪ったりする様子を、都市部に住む人々が直接見ることは減っている。スーパーでは、魚や肉はきれいにパックされて売られていて、レストランでは、米や野菜は調理された状態で出てくる。そのため、自分が命をいただいているという意識はうすれてしまう。このようにして、自分は多くの命を犠牲にして生きているという事実は、文明によって覆いかくされるのである。

問五 詩に「師を 金もこころも」「台所に散らばっている」とあることからわかるように、この詩は人間のくらし、生について書かれている。

問六 愕然とは、とても驚くこと。スネをかじるとは、親などから生活費を出してもらって生活すること。「自分が今度はかじられる番になって」とは、自分が親になり、子どもを養う番になってという意味。「くさりの輪のようにつながってゆく生」とは、親から子へ、子から孫へとつながっていく生である。詩には「にんじんのしっぽ 鳥の骨 父のはらわた 四十の日暮れ」とある。「にんじんのしっぽ」や「鳥の骨」は、食事という形で多くの命をいただいていたことを表し、「父のはらわた」は、親に養ってもらったこと、お金だけでなく多くのものをいろいろな形で受け取ってきたことを表している。「くさりの輪のようにつながってゆく生のくりかえし」の中で、自分が親になり、子どもを養う番になった四十歳の作者は、自分が親から受け取ってきたものの大きさ、そして当時の親の思いや苦勞に気付くのである。

問七 最後の2段落の内容から、「浄化装置がしこまれて」いるこの詩が「浄化作用を与えてくれる」ことで、読み手は「読み終えたあと一種の爽快さにひたされる」ことがわかる。

問九 直前に「受動的」とあるので、「受動」の対義語である「能動」が入る。

問十 ——線部⑤の後に「少し敏感な人なら、じぶんの喜びがしばしば他人の悲しみの上に立っていることに気づかずにはいられないでしょう」「自分もまたある時は誰かに食われる存在であると思って、せいっぱい生きるしかありません」などあるので、ウが適する。

問十一 学さんは「別のテーマを書いた作品じゃないかな」と言っているが、「シジミ」と「くらし」は、どちらも、人は多くの命をいただき、それらを犠牲にして生きているということについて書いている。また、「獣」と「鬼ババ」という表現にも、テーマの共通性が見られる。よって、ウは正解。また、園子さんは、『くらし』はなじみのない言葉が多用されている」と言っているが、「なじみのない言葉」はあまり出てこない。よって、エも正解。

- 問三 著作権上の都合により文章を掲載していませんので、解説も掲載していません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。

— 《2024 算数 解説》 —

- 1 (1)① 与式 $=16-3+2=15$
 ② 与式 $=\left(\frac{1}{4}+\frac{13}{5}\times\frac{5}{4}\right)+\frac{5}{8}\div 1\frac{1}{4}=\left(\frac{1}{4}+\frac{13}{4}\right)+\frac{5}{8}\times\frac{4}{5}=\frac{7}{2}+\frac{1}{2}=4$
 ③ 与式 $=1.1\times 1.1\times 1\times 2+1.1\times 1.1\times 3\times 4+1.1\times 1.1\times 5\times 6+1.1\times 1.1\times 7\times 8=$

$$1.1\times 1.1\times (2+12+30+56)=1.21\times 100=121$$

$$\textcircled{4} \text{ 与式より, } \frac{41}{5}-\frac{3}{4}\times\Box=8\div\frac{5}{4} \quad \frac{41}{5}-\frac{3}{4}\times\Box=8\times\frac{4}{5} \quad \frac{3}{4}\times\Box=\frac{41}{5}-\frac{32}{5} \quad \Box=\frac{9}{5}\times\frac{4}{3}=\frac{12}{5}=2\frac{2}{5}$$

$$\textcircled{5} \Box=(289-3)\div 22=13$$

(2) 【解き方】Aの3倍とBの2倍が等しいのだから $A:B=2:3$, Aの4倍とCの3倍が等しいのだから $A:C=3:4$ である。

Aを2, Bを3とすると, Cは $2\times\frac{4}{3}=\frac{8}{3}$ だから, $A:B:C=2:3:\frac{8}{3}=6:9:8$

(3) 【解き方】親指の番号の規則性を考える。

親指は, 1番目 $\rightarrow$ 9番目 $\rightarrow$ 17番目 $\rightarrow$ 25番目 $\rightarrow$ ……, と変化していくから, 親指の番号は1から始まり8ずつ増えていく。2024 $\div$ 8=253だから, 親指は1+2024=2025(番目)にもなる。

よって, 2024番目は親指の1つ前の人さし指である。

(4) 【解き方】1560円の本を買ったあとの残金を60%と $100-60=40$ (%)に分けたので, このときの残金は最後に残ったお金の $\frac{100}{40}=\frac{5}{2}$ (倍)である。

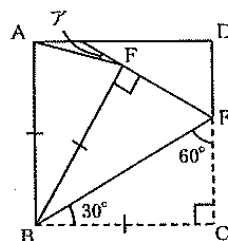
1560円の本を買ったあとの残金は, 最初に持っていたお金の $\frac{3}{14}\times\frac{5}{2}=\frac{15}{28}$ である。したがって, 1560円は最初に持っていたお金の $1-\frac{15}{28}=\frac{13}{28}$ である。よって, 最初に持っていたお金は, $1560\div\frac{13}{28}=3360$ (円)

(5) 【解き方】直角三角形BCEにおいて $BE:CE=2:1$ だから, 三角形BCEは1辺がBEの正三角形を半分にしてできる直角三角形なので, 3つの角は 30° , 60° , 90° である。また, 三角形BCEと三角形BFEは合同だから, 右のように作図できる。

角FBC=角EBC $\times 2=30^\circ\times 2=60^\circ$ だから, 角ABF $=90^\circ-60^\circ=30^\circ$

三角形ABFは $BA=BF$ の二等辺三角形だから, 角AFB $=(180^\circ-30^\circ)\div 2=75^\circ$

よって, 角ア $=180^\circ-90^\circ-75^\circ=15^\circ$



(6) 【解き方】月曜日のページ数(100)を基準にして, それより何ページ多いかを表にまとめると, 右のようになる。

曜日	月	火	水	木	金
ページ数	+0	+1	+5	+15	+19

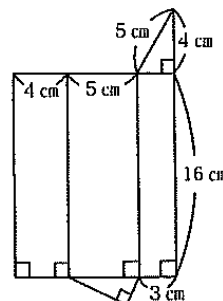
月～金の5日間について, 100ページより多く読んだ分の平均は,

$$(0+1+5+15+19)\div 5=8 \text{ (ページ) だから, 5日間で1日}$$

平均 $100+8=108$ (ページ)読んだ。

(7) 右図のように辺の長さがわかる。底面積が $3\times 4\div 2=6$ (cm^2)で,

高さが16cmだから, 体積は, $6\times 16=96$ (cm^3)



- 2 (1)① 【解き方】「サッカー」に注目する。

「サッカー」のおうぎ形の中心角が 90° だから, 「サッカー」の人数は全体の $\frac{90^\circ}{360^\circ}=\frac{1}{4}$ である。よって, 学年の生徒の人数は, $70\div\frac{1}{4}=280$ (人)

② 【解き方】「ドッジボール」の割合を%で表す。

「サッカー」の割合は $100\times\frac{1}{4}=25$ (%)だから, 「ドッジボール」以外の割合の合計は, $25+20+40=85$ (%)

よって, 「ドッジボール」の割合は $100-85=15$ (%)だから, 角ア $=360^\circ\times\frac{15}{100}=54^\circ$

(2)① 【解き方】辺BCが何度動いたかを考える。

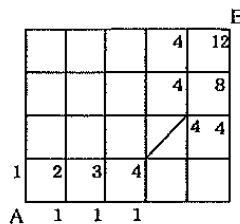
辺BCが回転して辺DCの位置まで移動したので、回転した角度は、 $360^\circ - 90^\circ = 270^\circ$

② 【解き方】Aが動いたあとは、半径がAC=3cmで中心角が 270° のおうぎ形の曲線部分である。

$$3 \times 2 \times 3.14 \times \frac{270^\circ}{360^\circ} = \frac{9}{2} \times 3.14 = 14.13(\text{cm})$$

(3) 【解き方】横に1回、縦に1回進むよりは、斜めに1回進んだ方が移動距離が短いので、斜めの道は必ず通る。

ある点への行き方の数は、その点の左側の点までの行き方の数と、その点の下側の点までの行き方の数の和に等しくなる。したがって、それぞれの点への行き方の数は右図のようになるから、Bへの行き方は12通りある。



(4)① 図形Bと図形Cの斜線部分の重なりは、円と図形Cの白い正方形にはさまれた部分である。

そのうち、図形Aで斜線となっている部分が、3重に重なる部分である。

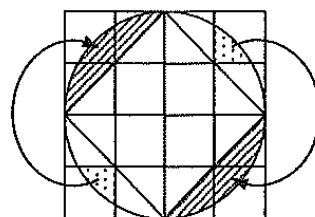
② 【解き方】①でかいた図の斜線部分の一部を右図のように移動させる。

求める面積は、(円の面積) - (図形Cの白い正方形の面積)の $\frac{1}{2}$ である。

円の半径は $20 \div 2 = 10(\text{cm})$ だから、円の面積は、 $10 \times 10 \times 3.14 = 314(\text{cm}^2)$

図形Cの白い正方形はひし形だから、その面積は、 $20 \times 20 \div 2 = 200(\text{cm}^2)$

よって、求める面積は、 $(314 - 200) \times \frac{1}{2} = 57(\text{cm}^2)$

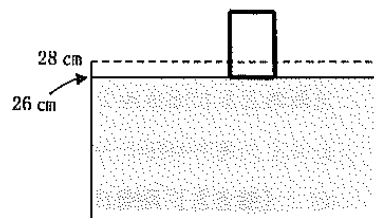


③ (1) 【解き方】ひもをゆっくりと引き上げていったときに水面の高さが変化し始めるのは、おもりが水の中から出始めたときである。

グラフより、ひもを10cm引き上げるとおもりの上の面が水面に届いたとわかる。このときおもりの下の面は水そうの底面から10cmはなれているので、おもりの高さは、 $28 - 10 = 18(\text{cm})$

(2) 【解き方】おもりを10cm引き上げた後は、おもりを水から出していくにつれて水面の高さは下がっていくが、おもりが完全に水から出ると、水面の高さは変化しなくなる。

水面はAの高さまで下がった後は変化しなくなったので、おもりは、26cm引き上げたときに右図のように完全に水の中から出た。よって、ア=26



(3) 【解き方】(水の体積) + (おもりの体積) = (水そう全体の容積)である。

(2)の図より、おもりの体積は、水そうの高さ $28 - 26 = 2(\text{cm})$ 分の容積と等しい。

よって、おもりの体積は、 $40 \times 45 \times 2 = 3600(\text{cm}^3)$

④ (1) まず浅野氏の移動時間を調べる。浅野氏の上りの速さは分速40m、下りの速さは分速 $(40 \times 1.5)\text{m}$ =分速60mである。浅野氏はAからPまで $3000 \div 40 = 75(\text{分})$ かかり、Pで5分休憩し、PからBまで $2000 \div 60 = \frac{100}{3} = 33\frac{1}{3}(\text{分})$ かかる。

次に山田氏の移動時間を調べる。山田氏の上りの速さは分速50m、下りの速さは分速 $(50 \times 1.5)\text{m}$ =分速75mである。山田氏はAからBまで $\frac{10}{50} \times 60 = 12(\text{分})$ かかり、BからPまで $2000 \div 50 = 40(\text{分})$ かかる。この時点で出発から $12 + 40 = 52(\text{分})$ たっているが、浅野氏はまだPに着いておらず、2人は $3000 - 40 \times 52 = 920(\text{m})$ はなれている。この後さらに $920 \div (40 + 75) = 8(\text{分後})$ に出会うから、頂上PからA登山口へ向けて $75 \times 8 = 600(\text{m})$ の地点で出会う。

(2) (1)より、浅野氏は出発してからAにもどってくるまでに、 $75 + 5 + 33\frac{1}{3} + 12 = 125\frac{1}{3}(\text{分})$ かかる。

山田氏はAからBまで12分かかり、BからPまで $2000 \div 40 = 50(\text{分})$ かかり、PからAまで $3000 \div 60 = 50(\text{分})$ か

かるから、 $12+50+50=112$ (分後)にAに着く。

よって、求める時間は、 $125\frac{1}{3}\text{分}-112\text{分}=13\frac{1}{3}\text{分}=13\text{分}(\frac{1}{3}\times 60)\text{秒}=13\text{分}20\text{秒}$

- ⑤ (1) 【解き方】1回目と2回目の両方で裏返されたカードの枚数と、1回目も2回目も裏返されなかったカードの枚数の合計を求める。

1回目と2回目の両方で裏返されたカードは、2と3の公倍数のカードだから6の倍数のカードである。

それは $30\div 6=5$ (枚)ある。

1回目も2回目も裏返されなかったカードは、2の倍数でも3の倍数でもない数のカードである。まず2または3の倍数が何枚あるかを調べる。2の倍数は $30\div 2=15$ (枚)、3の倍数は $30\div 3=10$ (枚)あるが、これを足して $15+10=25$ (枚)とすると、公倍数の6の倍数のカードを二重に数えたことになる。したがって、2または3の倍数は $25-5=20$ (枚)ある。よって、1回目も2回目も裏返されなかったカードは、 $30-20=10$ (枚)ある。

以上より、求める枚数は、 $5+10=15$ (枚)

(2) 30の約数は1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30の8個あるので、30のカードは、2, 3, 5, 6, 10, 15, 30の倍数それぞれを裏返すときに裏返される。よって、全部で7回裏返される。奇数回裏返されるので、最初が白色だから、最後は赤色になる。

(3) 【解き方】1の倍数のカードは裏返さないで、(2)より、約数が偶数個あるカードは奇数回裏返し、最後は赤色になる。約数が奇数個のカードは偶数回裏返し、最後は白色になる。したがって、約数が奇数個のカードの枚数を求める。

右の説明のように、平方数(同じ整数を2個かけあわせてできる数)の約数は奇数個、それ以外の数の約数は偶数個ある。30以下の平方数は、 $1\times 1=1$, $2\times 2=4$, $3\times 3=9$, $4\times 4=16$, $5\times 5=25$ の5個ある。よって、求める枚数は5枚である。

平方数の約数の個数

約数はふつう2個1組で見つかる。

例えば、12の約数は、1と $12\div 1=12$, 2と $12\div 2=6$, 3と $12\div 3=4$ のように6個3組ある。

したがって、約数はふつう偶数個ある。

しかし、平方数の約数は奇数個ある。

例えば、16の約数は、1と $16\div 1=16$, 2と $16\div 2=8$, 4と $16\div 4=4$ となり、最後は4が2回出てくるため、4個2組と1個だから、全部で5個ある。

—《2024 理科 解説》—

- ① 問1 100年で4cmの割合でたい積するとき、20m→2000cmたい積するのにかかる時間は $100\times \frac{2000}{4}=50000$ (年)である。

問3 砂は直径0.06mm～2mmのつぶである。大きさが異なるつぶが同時に海に流れこんだとき、大きいつぶの方が重く、はやくしずむため、下にたい積する。

問5 どれ(直径0.06mm以下)、砂(直径0.06mm～2mm)、れき(直径2mm以上)はつぶの大きさに区別される。れきと砂では砂の方がつぶが小さいので、海岸から遠い地点から海岸に近い地点に変化した後で火山が噴火したことがわかる。海岸から近い地点ほど海の深さは浅いので、だんだん浅くなったと考えられる。

問7 火山に近い地点ほど火山灰の層は厚くなる。図2の火山灰の層の厚さに着目すると、XとYは同じで、Zが最もうすいから、図1の各地点の位置関係より、火山は図1の左側、つまり西側にあると考えられる。

問8 火山灰の層の厚さは、Yとその真北に位置するXで同じだから、Zとその真北に位置するWでも同じ厚さになると考えられる。

問9 火山灰の下のれきの層の上面の標高に着目する。図1と図2より、Xでは $405-15=390$ (m)、Yでは $400-$

10=390(m), Zでは $410-1=395$ (m)である。よって, この地域の地層は, 南北方向にはかたむきがなく, 東から西へ向かって低くなるようにかたむいていることがわかる。よって, Wにおける火山灰の下のれきの層の上面の標高はZと同じ395mであり, Wの地表の標高は415mだから, 地表から $415-395=20$ (m)の深さから出てくる。

2 問3 ビーマン, ナス, トマトなどはナス科の植物である。

問4(1) へたの下にわたと呼ばれる部分があり, 種子はわたについている。 (3) 火が通りにくい野菜からいためる。ここでは, ニンジン→ビーマン→キャベツの順にいためればよい。

問5(1) 緑色のつぼでは, 光が当たると二酸化炭素と水を材料にしてでんぷんと酸素をつくり出す光合成が行われる。また, 植物はヒトと同じように, 酸素を吸収して二酸化炭素を放出する呼吸を行う。 (A)アルミニウムはくでおおうことでハウレンソウに光が当たらなくなるので, 光合成は行われず, 呼吸だけが行われ, 二酸化炭素の量が増える。 (B)観察より, 赤色のビーマンには赤色のつぼが見られた(緑色のつぼが見られなかった)から, 赤色のビーマンに光を当てても光合成は行われず, 呼吸だけが行われ, 二酸化炭素の量が増える。 (3) 修さんは, 緑色のビーマンには緑色のつぼがあるため, 光を当てることで光合成が行われ, 二酸化炭素の量が減って, 指示薬の色が赤色になると予想したが, このような予想になるのは, 呼吸で増える二酸化炭素の量を考えていない, または呼吸で増える二酸化炭素の量の方が少ないと決めつけているためである。ここでは実験結果が黄赤色になっていて, これは二酸化炭素の量が増えなかったということだから, 光合成で減った二酸化炭素の量と呼吸で増えた二酸化炭素の量が同じだったと考えられる。

3 問1 支点の左右でてこを下向きにかたむけるはたらき〔おもりの重さ(g)×支点からの水平距離(cm)〕が等しいとき, てこは水平につり合う。つり合っているときは穴の番号を支点からの水平距離と考えてよいので, 左下4に30gのおもりをつり下げたときこの左側を下向きにかたむけるはたらきは $30 \times 4 = 120$ である。よって, 右下3につり下げたおもりがてこの右側を下向きにかたむけるはたらきも120になるように, $120 \div 3 = 40$ (g)にすればよい。

問2 50gのおもりをつり下げる前この左側を下向きにかたむけるはたらきは $100 \times 5 = 500$, 右側を下向きにかたむけるはたらきは $100 \times 4 = 400$ だから, 右側を下向きにかたむけるはたらきの方が $500 - 400 = 100$ 小さい。よって, 50gのおもりをつり下げる穴は右下の $100 \div 5 = 2$ である。

問3(1) 棒の中央につり下げた60gのおもりの重さは, 棒の両はしにある右下2と右下5に等しく分かれて30gずつかかる。てこの左側では $70 \times 3 = 210$, 右側では $30 \times 2 + 30 \times 5 = 210$ となり, てこを下向きにかたむけるはたらきが等しくなる。 (2) 60gの重さは, つり下げた点から棒の両はしまでの距離の逆比に分かれてかかる。つまり, おもりを右の方へ動かすと, おもりが遠ざかっていく右下2にかかる重さは30gからだんだん小さくなり, おもりが近づいてくる右下5にかかる重さは30gからだんだん大きくなる。支点からの水平距離が大きい右下5にかかる重さが大きくなるほど, てこの右側を下向きにかたむけるはたらきが大きくなるので, てこはBの向きにかたむく。

問4(1) 2つのおもりの重さがまとまってはたらく点を重心といい, 重心が支点よりも下にあると, ななめになって安定した状態で止まる。図3-2のとき, 左下6と右下6を結ぶ直線上で, 支点の真下にある点が2つのおもりの重心である。 (2)① イ×…右のおもりの重さが120gのときのxの長さは, 100gのときのxの長さより大きい。 ウ×…右のおもりの重さが大きくなるとaの角度は増えていくが, 比例の関係ではない。 エ×…右のおもりの重さが大きくなるとyの長さは小さくなるが, 反比例の関係ではない。 オ×…右のおもりの重さが120gのとき, (右のおもりの重さ÷左のおもりの重さ)の値が $120 \div 100 = 1.20$ であるのに対し, (a÷b)の値は1.68であり,

ほぼ等しいとはいえない。② b. 表より、 $(a+b)$ の値は150で一定であることがわかるから、 a の角度が112度のとき、 b の角度は $150-112=38$ (度)である。y. ①の力より、(右のおもりの重さ÷左のおもりの重さ)の値と $(x÷y)$ の値はほぼ等しいから、右のおもりの重さが150gのときの(右のおもりの重さ÷左のおもりの重さ)の値は $150÷100=1.50$ だと考えられる。よって、 x の長さが18.4cmのとき、 y の長さは $18.4÷1.50=12.26\cdots\rightarrow 12.3$ cmである。

- 4 問2 イやエの発電では、水を液体から気体に変化させるために熱を使い、体積が大きくなって出ていく水蒸気がタービンを回転させて発電している。なお、アは流れる水、オは風によってタービンを回転させて発電している。また、ウは光のエネルギーを直接電気にかえている。

問3 エ×…ろ過する液はかき混ぜずに、上ずみ液から注ぐ。

問4(1) 海水の塩分の濃さは3.4%だから、 $153\times 0.034=5.202\rightarrow 5.2$ gとなる。(2) (1)解説より、とけている塩分は5.202gであり、水を蒸発させてもこの重さは変化しない。よって、塩分が5.202gとけていて、濃さが5.1%の水溶液の重さは $5.202\div 0.051=102$ (g)だから、 $153-102=51$ (g)の水が水蒸気になった。

問5 水が蒸発しやすい条件を選べばよい。

問6(1) 塩分100g中の塩化ナトリウムの重さが78gだから、塩化ナトリウムを100gふくむ塩分の重さは $100\times \frac{100}{78}=\frac{5000}{39}$ (g) $\rightarrow \frac{5}{39}$ kgである。よって、塩分が $\frac{5}{39}$ kgとけていて、濃さが3.4%の海水の重さは $\frac{5}{39}\div 0.034=3.77\cdots\rightarrow 3.8$ kgである。(2) 塩化マグネシウムの重さが海水にふくまれる塩分の重さの $\frac{10}{100}=\frac{1}{10}$ (倍)であることに着目する。

問4(1)解説より、海水150ml(153g)にとけている塩分は5.202gだから、海水300mlにとけている塩分はその2倍の $5.202\times 2=10.404$ (g)であり、ここから得られる塩化マグネシウムはその $\frac{1}{10}$ 倍の $1.0404\rightarrow 1.04$ gである。

— 《2024 社会 解説》 —

- 1 問1 a=エ b=カ c=イ d=ウ e=ア f=オ a.「ワサビの産地」「熱海」などから静岡県伊豆半島である。b.「温泉」=別府温泉、「くじゅう連山」「日田市」などから大分県の国東半島である。c.「輪島塗」「珠洲焼」「七尾ろうそく」などから石川県の能登半島である。d.「野田市」「日本でも有数のテーマパーク」などから千葉県の房総半島である。e.「県東部の田沢湖」「米代川」などから秋田県の男鹿半島である。f.「2016年5月に先進国首脳会議が開かれ」「真珠の養殖」などから三重県の志摩半島である。

問2 A=静岡県 B=大分県 C=石川県 D=千葉県 E=秋田県 F=三重県 地名や県名をしっかりと関連付けておこう。

問3 (1)茶 (2)浜松 (3)焼津 (4)大井 (5)愛媛 (6)別府 (7)地熱 (8)筑後 (9)金沢 (10)利根 (11)銚子 (12)成田 (13)八郎潟 (14)青森 (15)白神 (16)四日市 (17)松阪 (18)伊賀 (1)鹿児島県と静岡県の茶の生産量の合計は、全体の70%程度になる。(2)浜松市は、楽器・オートバイなどの生産がさかんである。(3)焼津港は、カツオとマグロの遠洋漁業の基地として知られる。(4)江戸時代、「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」とうたわれた。江戸の防備のために橋をかけなかったとする説もあるが、実際には川幅が広く、技術的に難しかったとされている。(5)大分県の海の向こうにある、みかん栽培のさかんな県は愛媛県である。(6)温泉がわき出す観光都市から別府市と判断する。(7)大分県には、国内最大級の地熱発電所である八丁原地熱発電所がある。(8)筑後川は、日田を通って筑紫平野から有明海に注ぐ河川である。(10)「流域面積全国一」から利根川である。(11)「水あげ量全国一の漁港」から銚子港である。水あげ量が多いが、単価の安い魚種が多いため、焼津港より水あげ金額は少なくなる。(12)「日本で最も国際線航空機の発着がさかん」から成田国際空港である。(13)八郎潟では、1960年前後に干拓が進められ、全国

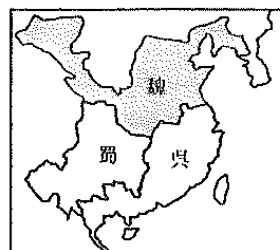
から入植者が集まった。④⑤秋田県と青森県の県境に白神山地がある。⑥三重県四日市市で「四日市ぜんそく」が発生した。⑦「松阪牛」は「まつさかうし」または「まつさかぎゅう」と読む。⑧三重県の伊賀、滋賀県の甲賀は忍者発祥の地とされる。

問5 「(南東)季節風」「紀伊山地」は必ず盛り込みたい。「暖流である黒潮(日本海流)」まで入れれば、なおよい。

- 2 問1 1＝造隋 2＝卑弥呼 3＝菅原道真 4＝応仁 5＝福沢諭吉 6＝伊能忠敬 7＝豊臣秀吉 8＝鑑真 9＝イタリア 10＝東郷平八郎
1. 小野妹子は、隋の煬帝からの返書をなくしたとして、推古天皇に見せなかったと言われている。2. 邪馬台国の女王卑弥呼が、魏に朝貢し、「親魏倭王」の称号、金印、百枚あまりの銅鏡を授かったことが、『魏志』倭人伝に書かれている。3. 遣唐使に任命された菅原道真は、唐への航海が危険であること、唐が衰退していることを理由として、遣唐使の派遣の停止を天皇に進言し、これが聞き入れられた。4. 雪舟は、「天橋立図」「秋冬山水図」などの水墨画で知られる。5. 2024年7月に新紙幣が発行され、一万円紙幣の肖像は福沢諭吉から渋沢栄一に変更された。6. 伊能忠敬は、17年の年月をかけて全国を測量してまわり、彼の死後に弟子たちが『大日本沿海輿地全図』として完成させた。7. 伊東マンショ・千々石ミゲル・原マルチノ・中浦ジュリアンの4名は、九州の大友氏などのキリシタン大名の命を受けてローマ教皇に謁見し、1590年に帰国した。8. 阿倍仲麻呂は、遣唐使として唐に渡り、長らく玄宗皇帝に仕え、その後、鑑真らとともに帰国を図った。鑑真の乗った船は帰国できたが、仲麻呂の乗った船は、暴風雨で東南アジアに流され、帰国することができなかった。9. 日独伊三国同盟は、1940年に成立した。10. 日露戦争において、日本海海戦で日本海軍がロシアのパルチック艦隊を一方的に破ったことで、連合艦隊司令長官である東郷平八郎が、国内外で英雄視された。

問2 ア 中国や朝鮮半島からの渡来は、縄文時代晩期から始まったから、縄文土器の製造と渡来人は関係ない。

問3 ウ 魏・呉・蜀の三国が争っていた時代を三国時代という。三国の領地は右図を参照。



問4 イ X. 正しい。Y. 誤り。ひらがなは漢字をくずしてつくられた。漢字の一部を省略してつくられた文字はカタカナである。

問5 ウ 室町幕府の第8代将軍の足利義政のあとつぎ問題と、管領をめぐる守護大名の権力争いから応仁の乱が起きた。

問6 エ ……アは野口英世、イは北里柴三郎、ウは津田梅子。

問7 ア X. 日露戦争前の記述として正しい。Y. 第二次世界大戦末の記述として正しい。

問8 カ III. 1612年→II. 1637年→I. 1639年

問9 エ II. 7世紀中頃→III. 7世紀末→I. 8世紀

問12 き い(239年)→あ(607年)→く(724年)→う(894年)→え(1467年)→き(1590年)→か(1821年)→お(1858年)→こ(1904年)→け(1933年)

- 3 問1 オバマ バラク・オバマ大統領は、アメリカ合衆国の第44代大統領で、「核なき世界」への働きかけを評価されて、ノーベル平和賞を受賞している。広島平和記念公園を初めて訪問したアメリカ合衆国の大統領でもある。

問2① エ G7のメンバーは、日本・アメリカ合衆国・イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・カナダ。

② ニューヨーク 国際連合には、総会・安全保障理事会・経済社会理事会・信託統治理事会・国際司法裁判所・事務局の6つの主要機関があり、オランダのハーグにある国際司法裁判所以外は、ニューヨークの国連本部にある。

③ 8月6日 1945年8月6日午前8時15分に広島に、8月9日午前11時2分に長崎に原子爆弾が投下された。

- ④ ウ ア. 誤り。内閣総理大臣は、国会議員の中から国会議員の指名に基づいて天皇が任命する。イ. 誤り。国務大臣は内閣総理大臣が任命する。エ. 誤り。法律を制定できるのは国会だけである。
- ⑤ イ 核兵器を「持たず つくらず 持ちこませず」とする考え方を非核三原則という。
- ⑦ パリ協定 京都議定書では、先進国だけに温室効果ガスの排出削減の義務が課されたが、パリ協定では、すべての国に、温室効果ガスの排出削減の目標設定と努力が義務化された。
- ⑧ ア イは(国連)平和維持活動, ウは国連児童基金, エは国連環境計画の略称。
- ⑨ ウ 絶対と相対の意味の違いを理解しよう。